

Analisis Profil Makronutrien dan Kalkulasi Energi Ekuivalen

Makromolekul: Karbohidrat, Lipid, dan Protein

Muhammad Farhan¹ - 18223004 | Thaffariq Azka Rahmat² - 18223048
Indana Aulia Ayundazulfa³ - 18223100 | Nurul Na'im Natifah⁴ - 18223106

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung

E-mail: ¹18223004@std.stei.itb.ac.id, ²18223048@std.stei.itb.ac.id, ³18223100@std.stei.itb.ac.id, ⁴18223106@std.stei.itb.ac.id

Abstract—Food macromolecules (carbohydrates, lipids, and proteins) have distinct capacities for cellular energy production. However, the conventional Atwater system often fails to fully capture these biochemical differences. To address this, we developed a modular Python program that evaluates energy equivalents using two simultaneous methods: standard Atwater caloric calculations and biochemical ATP yield estimations. We validated the system across 25 test cases, including real food samples, pure biological substrates, and extreme edge cases. The computational results demonstrated a 0.2 to 11.9% deviation when compared to USDA FoodData Central references, safely staying within the predefined $\pm 15\%$ tolerance limit. Furthermore, calculating ATP based on individual amino acid profiles produced 19.95 to 22.97 mol ATP per 100g of protein. This is roughly 40 to 46% of what the standard average method estimates, proving that traditional calculations consistently overestimate protein energy. Finally, the program successfully outputs automated visualizations of macronutrient distributions against standard RDA guidelines.

Keywords—macromolecule; ATP; Atwater factor; biological computing; nutritional analysis; amino acid.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sumber bahan bakar utama tubuh, makromolekul seperti karbohidrat, protein, dan lemak memegang peranan vital dalam sistem biologis. Proses ekstraksi energi dari ketiga nutrisi ini melibatkan rute katabolisme yang tidak sama. Sel merombak molekul-molekul tersebut melewati tahapan glikolisis, siklus asam sitrat, hingga rantai transpor elektron untuk mencetak adenosine triphosphate atau ATP [1], [2]. Angka produksi ATP inilah yang mewakili besaran energi riil yang bisa dipakai sel untuk hidup. Kemampuan untuk mengkalkulasi muatan energi dari tiap gram bahan pangan ini sangat krusial untuk memetakan kebutuhan gizi dan memodelkan metabolisme.

Bergesernya pola konsumsi masyarakat modern ke arah pangan padat kalori perlahan menciptakan krisis kesehatan global. Buktinya, laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan

Dunia [3] mencatat populasi penderita obesitas telah menembus satu miliar jiwa. Angka ini bahkan diprediksi World Obesity Atlas [4] bakal melonjak hingga menyentuh seperempat total orang dewasa di bumi pada 2035. Tren memprihatinkan ini tidak lepas dari minimnya pemahaman masyarakat soal beratnya muatan energi aktual di balik makanan yang mereka asup setiap harinya [5].

Menilik praktiknya di industri pangan saat ini, perhitungan nilai gizi masih sangat bergantung pada sistem Atwater. Ketetapan klasik dari Merrill & Watt [6] mematok konversi 4 kkal/g untuk karbohidrat dan protein, berbanding 9 kkal/g untuk lipid. Rasio ini begitu melekat hingga menjadi acuan tunggal label informasi makanan di seluruh dunia [7]. Sayangnya, metode yang terlampau menyederhanakan ini punya celah. Berbagai evaluasi menemukan bahwa faktor Atwater gagal memperhitungkan daya cerna tiap bahan yang berbeda-beda, sehingga sering kali melahirkan estimasi kalori yang terlalu tinggi pada diet serat [8], [9].

Padahal, sel tidak merespons kalori kasar, melainkan ATP. Oksidasi satu molekul glukosa secara aerobik rata-rata membuahkan 30 hingga 38 ATP [1]. Di sudut lain, molekul asam palmitat sanggup melepaskan sampai 129 ATP karena rangkaian beta-oksidasinya yang lebih intens. Kompleksitas memuncak pada protein, di mana hasil ATP-nya sangat berfluktuasi karena setiap asam amino punya rute degradasi sendiri [2]. Realita perbedaan efisiensi energi seluler ini mustahil ditangkap jika kita hanya bertumpu pada perkalian konvensional Atwater.

Menghitung konversi rumit dari gram makronutrien menjadi kalori lalu bermuara ke estimasi ATP secara manual jelas memakan banyak waktu. Di sinilah komputasi berperan penting untuk merapikan perhitungan yang repetitif tersebut [10], [11]. Melalui proyek ini, tim kami mengembangkan sebuah program Python untuk membongkar profil energi karbohidrat, lipid, dan protein. Program akan membaca data makanan lalu memprosesnya lewat dua jalur paralel: tabulasi kalori Atwater dan estimasi mol ATP berdasarkan tetapan biokimia. Model ini dirancang agar pengguna bisa melihat perbandingan nilai gizi makanan secara lebih tajam dan selaras dengan proses biologi aslinya.

B. Tinjauan Pustaka

1) Makromolekul dan Metabolisme Energi

Dalam hierarki kebutuhan bahan bakar tubuh, karbohidrat menempati urutan pertama yang paling cepat diproses. Unit glukosa akan dipecah di sitosol melalui glikolisis untuk menjadi piruvat. Metabolit ini kemudian didorong masuk ke siklus TCA dan rantai transpor elektron (ETC) demi merakit ATP. Asumsi teoritis tertinggi yang sering dipakai dalam pemodelan, termasuk oleh [1] adalah 38 mol ATP untuk setiap molekul glukosa.

Berbeda dengan karbohidrat, kelompok lipid (terutama trigliserida) menyimpan cadangan energi yang jauh lebih padat. Asam palmitat sebagai perwakilan asam lemak 16-karbon memproduksi sekitar 129 mol ATP. Tingginya angka ini didapat dari panen molekul asetil-KoA, NADH, dan FADH₂ selama siklus beta-oksidasi. Jika dikonversi secara kasar, daya setrum lipid mencapai ~0,503 mol ATP/g, sangat kontras dibandingkan karbohidrat yang hanya berada di kisaran ~0,211 mol ATP/g [2].

Proses perombakan protein memakan rute yang lebih berlapis. Tidak ada satu jalur tunggal untuk semua asam amino; glisin dan alanin misalnya, dikonversi lewat piruvat, sementara leusin langsung meluncur ke jalur asetil-KoA. Asam amino lain bahkan harus memutar jauh lewat intermediet siklus TCA semacam alfa-ketoglutarat atau fumarat. Jalur masuk yang acak ini membuat produksi akhir ATP sangat timpang. Glisin hanya menyumbang 17 mol ATP/mol, sedangkan leusin bisa memompa hingga 42 mol ATP/mol [1].

2) Sistem Faktor Atwater

Sejak disempurnakan oleh Merrill & Watt pada 1973, sistem Atwater telah mendominasi tata cara industri melabeli kalori makanan. Pengali 4-4-9 (untuk karbohidrat, protein, dan lemak) ini sebenarnya adalah nilai rata-rata energi termetabolisme yang sudah dikurangi kerugian energi via feses dan urin. Bahkan, rentang panduan gizi ideal dari Institute of Medicine [7] juga diracik dengan mengandalkan rasio Atwater ini.

Namun, kepraktisan ini harus dibayar dengan akurasi. Studi dari Baer et al. [8] mendapati bahwa faktor Atwater bisa melebihi-lebihkan kandungan kalori pangan tinggi serat hingga 11%. Lebih jauh lagi, Perrier et al. [9] mengkritik dasar eksperimen Atwater di masa lalu yang terlalu singkat dan gagal menangkap dinamika daya cerna pangan modern.

3) Pemodelan Komputasional dalam Analisis Gizi

Satu dekade ke belakang, analisis gizi mulai masif memanfaatkan algoritma komputasi untuk menekan margin error manusia. Terobosan Adjuik et al. [10] yang melatih machine learning untuk menaksir kalori membuktikan bahwa perhitungan komputer bisa mengungguli metode nutrisi konvensional. Di ranah yang lebih luas, Sievert et al. [11] berhasil mendemonstrasikan kerangka AI yang bisa mengevaluasi kelayakan diet jutaan populasi dengan menyedot data mentah USDA FoodData Central.

Dari sisi biologi sel, komputasi membuka jalan untuk merumuskan ulang metabolisme menjadi kode yang bisa dieksekusi mesin. Tetapan biokimia rumit dari jurnal kini bisa dibungkus dalam algoritma otomatis. Hal ini memudahkan kita menguliti perbedaan energi molekuler, sekaligus memuluskan

integrasi program dengan database komposisi pangan nyata [12] untuk mendapatkan kalkulasi gizi yang jauh lebih tajam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana cara memodelkan profil kalori makromolekul menggunakan pendekatan faktor Atwater secara komputasional?
2. Berapa pastinya estimasi mol ATP per gram untuk tiap makronutrien, dan sejauh mana perbedaan kepadatan energi biologis di antara ketiganya?
3. Apakah estimasi ATP berbasis rata-rata protein berbeda signifikan jika dibandingkan dengan kalkulasi detail yang membedah komposisi asam amino penyusun dari sampel pangan nyata (seperti daging ayam, kambing, putih telur, dan tahu)?
4. Bagaimana status distribusi kalori sampel uji jika dikomparasikan dengan standar normal RDA?

D. Tujuan Penelitian

Pengembangan perangkat lunak ini memiliki target dan tujuan sebagai berikut.

1. Membangun skrip Python untuk merepresentasikan konversi energi Atwater.
2. Menghitung sekaligus membandingkan yield ATP antara unit karbohidrat, lipid, dan protein untuk melihat ketimpangan daya energinya.
3. Meningkatkan akurasi kalkulasi energi protein dengan cara melakukan pembobotan khusus berdasarkan komposisi asam amino individual dari database USDA FoodData Central untuk empat jenis sampel lauk pauk.
4. Mengevaluasi kesesuaian profil diet dengan rentang ambang batas anjuran RDA.

E. Kontribusi Penelitian

Melalui proyek ini, kami menghasilkan sebuah program Python yang berhasil menerjemahkan teori biokimia dasar (khususnya yield metabolisme ATP) menjadi alat ukur gizi aplikatif. Arsitektur kode yang modular ini tidak sekadar menjadi simulasi perhitungan kalori yang lebih transparan. Lebih dari itu, model ini memperkenalkan sebuah lapisan akurasi yang jarang ditemui pada kalkulator diet umum: pemanfaatan rincian fraksi asam amino untuk memproyeksikan daya energi riil (ATP) dari makanan sehari-hari.

II. METODE

A. Gambaran Umum Sistem

Program yang dikembangkan merupakan sistem berbasis command-line interface (CLI) menggunakan Python 3.10+ untuk memproses data makronutrien melalui dua jalur kalkulasi paralel: tabulasi kalori berbasis Faktor Atwater dan estimasi mol ATP berbasis tetapan biokimia. Sistem dirancang secara modular dengan tiga tahap pemrosesan utama, yaitu: (1) penerimaan dan validasi masukan massa makronutrien serta opsi sumber protein; (2) pemrosesan inti (kalkulasi energi, estimasi ATP dasar/detail, klasifikasi diet, dan dekomposisi asam amino); serta (3)

penanganan keluaran berupa teks CLI, grafik visualisasi, dan ekspor data (CSV/JSON)

B. Dataset dan Konstanta yang Digunakan

Seluruh tetapan biokimia, nilai rekomendasi diet, dan data komposisi pangan disimpan terpusat dalam modul constants.py untuk menjamin konsistensi komputasi. Tetapan utama yang diimplementasikan meliputi Faktor Atwater klasik (4.0 kkal/g untuk karbohidrat/protein; 9.0 kkal/g untuk lipid) serta standar batas Dietary Reference Intakes dari Institute of Medicine (2005). Data komposisi dan fraksi gram asam amino per gram total protein bersumber dari USDA FoodData Central (2023) untuk empat bahan pangan representatif: daging ayam (FDC ID: 171477), daging kambing (FDC ID: 172694), putih telur (FDC ID: 172183), dan tahu (FDC ID: 172476).

C. Metode Komputasi dan Pemrosesan Data

Bagian ini menjelaskan secara rinci algoritma dan rumus komputasi yang diimplementasikan pada setiap modul program. Setiap modul menerima input berupa dict Python dan mengembalikan dict terstruktur yang menjadi masukan bagi modul berikutnya dalam pipeline.

- Modul Kalkulasi Energi Atwater (energy.py) mengonversi massa makronutrien menjadi nilai energi dalam kilokalori. Program kemudian menghitung proporsi kontribusi energi dari setiap komponen terhadap total kalori harian sebagai basis klasifikasi diet.
- Modul Estimasi ATP Dasar (Fitur 2 atp.py) menggunakan konstanta yield ATP per gram yang diturunkan dari nilai teoritis oksidasi aerobik substrat representatif. Karbohidrat dimodelkan sebagai glukosa (38 mol ATP per mol, MW = 180.16 g/mol, sehingga 0.2109 mol ATP/g), sedangkan lipid dimodelkan sebagai asam palmitat (129 mol ATP per mol, MW = 256.42 g/mol, menghasilkan 0.5031 mol ATP/g). Protein menggunakan estimasi rata-rata 0.5 mol ATP/g.
- Modul Klasifikasi Diet Berbasis RDA (Fitur 3 diet.py) mengklasifikasikan profil diet pengguna berdasarkan rasio kalori yang dihitung oleh Fitur 1. Standar rentang normal yang digunakan adalah anjuran Dietary Reference Intakes dari Institute of Medicine (2005): karbohidrat 45–65%, lipid 20–35%, dan protein 10–35% dari total kalori harian.
- Modul Breakdown Asam (Fitur 5 amino_acid.py) menghitung distribusi gram setiap asam amino dari sumber protein yang dipilih pengguna menggunakan data fraksi komposisi dari USDA FoodData Central.
- Modul Estimasi ATP Detail per Asam Amino (Fitur 7 atp.py) menghitung kontribusi energi setiap asam amino secara individual berdasarkan jalur katabolisme spesifiknya dalam siklus TCA yang dirangkum dalam tabel berikut.

TABLE I. KONSTANTA DAN PARAMETER BIOKIMIA YANG DIGUNAKAN DALAM KOMPUTASI

Jalur Masuk TCA	Asam Amino	mol ATP/mol AA
Piruvat	Glisin, Alanin, Serin, Sistein, Treonin	17
Asetil-KoA	Leusin, Lisin	42
α -Ketoglutarat	Glutamat, Glutamin, Prolin, Arginin, Histidin	27

Jalur Masuk TCA	Asam Amino	mol ATP/mol AA
Suksinil-KoA	Valin, Metionin	32
Suksinil-KoA + Asetil-KoA	Isoleusin	40
Fumarat	Fenilalanin, Tirosin, Aspartat, Asparagin	33

D. Visualisasi dan Ekspor Data

Program menggunakan pustaka Matplotlib dan NumPy untuk mentransformasikan dictionary hasil kalkulasi menjadi representasi grafis beresolusi 300 DPI guna keperluan analisis publikasi ilmiah. Visualisasi yang diproduksi secara otomatis mencakup donut chart distribusi kalori makronutrien terhadap batas RDA, bar chart horizontal perbandingan metrik energi (mol ATP vs kkal) tiap makronutrien, profil distribusi gram asam amino esensial/non-esensial, serta visualisasi kontribusi ATP per asam amino individual. Seluruh data terkompulasi diintegrasikan dan diekspor ke dalam format standar CSV/JSON untuk menjaga portabilitas data.

E. Skenario Pengujian

Program divalidasi melalui lima kategori pengujian yang mencakup: (A) sampel makanan nyata dibandingkan terhadap nilai referensi USDA FoodData Central dengan toleransi selisih $\leq 15\%$; (B) substrat biologis murni untuk memverifikasi implementasi konstanta Atwater; (C) *edge cases* (input nol, nilai ekstrem, input negatif) untuk menguji *robustness* program; (D) perbandingan metode estimasi ATP dasar vs. detail per asam amino; dan (E) validasi keluaran modul visualisasi. Semua logika validasi input diimplementasikan dengan melempar *ValueError* untuk input yang tidak valid (nilai negatif, sumber protein tidak dikenal).

F. Equations

a) Kalkulasi Energi Atwater

Karbohidrat = gram_karbo x 4 kkal/gram

Protein = gram_Protein x 4 kkal/gram

Lipid = gram_Lipid x 9 kkal/gram

Total = Karbohidrat + Protein + Lipid*

b) Rasio Kalori

Rasio_makro = Energi_Makro / Total *

c) ATP per Asam Amino (AA)

Mol_AA = gram_AA / Masa_relatif_AA

ATP_AA = mol_AA x ATP_per_AA

III. HASIL & DISKUSI

A. Hasil Pengujian Kategori A: Makanan Nyata

Pengujian kategori A dilakukan menggunakan lima sampel makanan nyata untuk memvalidasi keluaran program terhadap nilai referensi USDA FoodData Central. Setiap sampel dipilih untuk merepresentasikan profil makronutrien yang berbeda: dominan karbohidrat (nasi putih), dominan lipid (alpukat, minyak kelapa), dominan protein (dada ayam), dan campuran lipid-protein (kuning telur).

TABLE II. PERBANDINGAN ENERGI PROGRAM DENGAN NILAI REFERENSI USDA

Sampel	Energi Program (kcal)	Referensi USDA (kcal)	Selisih (%)	ATP (mol)	Label Diet
Nasi putih 100g	125.50	125	0.4	7.41	High-Carb
Alpukat 100g	179.00	160	11.9	10.44	High-Fat
Dada ayam 100g	156.40	165	5.2	17.31	High-Protein
Kuning telur 100g	321.40	322	0.2	22.34	Ketogenic
Minyak kelapa 100g	900.00	892	0.9	50.31	Ketogenic

1) Analisis per Sampel

a) **Nasi putih.** Estimasi 125.50 kcal, hanya selisih 0.4% dari referensi USDA. Kalori didominasi karbohidrat (89.2%) sehingga diklasifikasikan sebagai *High-Carb*. ATP sebesar 7.41 mol berasal dari metabolisme glukosa hasil hidrolisis pati.

b) **Alpukat.** Estimasi 179.00 kcal dengan selisih terbesar (11.9%), tetapi masih dalam toleransi. Lipid mendominasi 75.4%, sesuai karakter alpukat sebagai sumber lemak tak jenuh, sehingga diberi label *High-Fat*.

c) **Dada ayam.** Estimasi 156.40 kcal, selisih 5.2% dari referensi. Protein mendominasi 79.3% kalori dan menghasilkan ATP cukup tinggi (17.31 mol) dari metabolisme asam amino.

d) **Kuning telur.** Hasil paling akurat, hanya selisih 0.2% dari referensi. Komposisi didominasi lipid dan protein sehingga diklasifikasikan sebagai *Ketogenic*.

e) **Minyak kelapa.** Estimasi 900.00 kcal dengan selisih 0.9%. Perbedaan kecil dipengaruhi penggunaan faktor Atwater umum, sementara minyak kelapa kaya MCFA yang densitas energinya sedikit lebih rendah.

B. Hasil Pengujian Kategori B: Substrat Biologis Murni

Kategori B menguji program dengan substrat murni untuk memverifikasi ketepatan konstanta Atwater yang digunakan. Substrat yang dipilih adalah glukosa murni (mewakili karbohidrat), asam palmitat murni (mewakili lipid), dan albumin murni (mewakili protein).

TABLE III. HASIL PENGUJIAN SUBSTRAT BIOLOGIS MURNI

Substrat	Energi Program (kcal)	Referensi Teoritis (kcal)	Selisih (%)	ATP (mol)
Pure glucose (100g karbo)	400.00	400.00	0.0	21.09
Pure Asam Palmitat (100g lipid)	900.00	900.00	0.0	50.31
Pure Albumin (100g protein)	400.00	400.00	0.0	50.00
Rasio seimbang (33.3g tiap)	566.10	-	-	40.43

Ketiga substrat murni menghasilkan nilai energi yang sama persis dengan nilai teoritis, menandakan konstanta Atwater pada program sudah diimplementasikan dengan benar: 4 kcal/g untuk karbohidrat dan protein, serta 9 kcal/g untuk lipid. Secara

biokimia, lipid memang memiliki densitas energi lebih tinggi karena rantai hidrokarbonnya lebih tereduksi, sehingga saat dioksidasi menghasilkan lebih banyak elektron dan ATP. Sementara itu, karbohidrat sudah mengandung oksigen dalam strukturnya sehingga energi per gramnya lebih rendah.

Pada sampel dengan rasio seimbang 33.3g tiap makronutrien, total energi mencapai 566.10 kcal dan diklasifikasikan sebagai *High-Fat* karena lebih dari separuh kalorinya berasal dari lipid. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah gram sama, lipid tetap menyumbang kalori jauh lebih besar dibanding karbohidrat dan protein.

C. Hasil Pengujian Kategori C: Edge Cases

Pengujian kondisi batas dilakukan untuk mengevaluasi *robustness* program pada input ekstrem. Empat skenario diuji: input nol, nilai sangat besar, satu makronutrien saja, dan input negatif.

TABLE IV. HASIL PENGUJIAN EDGE CASES

Skenario	Energi (kcal)	ATP (mol)	Label Diet	Status
Semua nol (0g, 0g, 0g)	0.00	0.00	Low-Carb	Passed
Nilai besar (1000g tiap)	17000.00	1214.00	High-Fat	Passed
Protein saja (50g)	200.00	25.00	High-Protein	Passed
Input negatif (-10g)	-	-	-	Passed

Program merespons semua *edge case* dengan benar secara teknis. Namun ditemukan satu temuan biologis yang perlu dicatat: pada input semua nol, program mengembalikan label diet "Low-Carb" padahal tidak ada makronutrien yang diinput. Secara biologis, kondisi ini seharusnya diklasifikasikan sebagai "Undefined" atau "No Input". Ini merupakan keterbatasan logika klasifikasi yang mengasumsikan minimal ada satu makronutrien.

Pengujian 1000g tiap makronutrien mengonfirmasi bahwa program bersifat linear secara sempurna, dengan hasil 1000× input adalah 1000× output. Hal ini valid secara biokimia karena model Atwater memang bersifat linear: tidak memodelkan efek saturasi enzim, regulasi hormonal, atau batas kapasitas metabolisme yang terjadi pada konsumsi nutrisi ekstrem dalam kondisi nyata.

Pengujian terakhir mengonfirmasi bahwa program menolak input negatif dengan melempar *ValueError*, sesuai dengan *constraint* biologis bahwa massa tidak boleh negatif.

D. Hasil Pengujian Kategori D: ATP Detail per Sumber Protein

Kategori D membandingkan dua metode estimasi ATP untuk protein: metode dasar (rata-rata 0.5 mol ATP/g) dan metode detail (perhitungan per asam amino individual berdasarkan jalur metabolisme spesifik). Pengujian dilakukan pada empat sumber protein yang tersedia dalam program dengan 100g per sumber.

TABLE V. PERBANDINGAN ATP METODE DASAR VS DETAIL PER SUMBER PROTEIN

Sumber Protein	ATP Metode Dasar (mol)	ATP Metode Detail (mol)	Rasio Detail/Dasar	Top-3 Kontributor AA
Dada ayam	50.0000	20.2731	40.5%	Glutamat, Lysin, Leusin
Putih telur	50.0000	22.9721	45.9%	Leusin, Glutamat, Aspartat
Tahu	50.0000	21.6492	43.3%	Glutamat, Leusin, Aspartat
Daging kambing	50.0000	19.9537	39.9%	Glutamat, Leusin, Lysin

Hasil menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara kedua metode. Metode dasar memberikan estimasi konstan 50.0 mol ATP per 100g protein untuk semua sumber, sementara metode detail menghasilkan nilai beragam, antara 19.95–22.97 mol ATP yang hanya 40–46% dari estimasi metode dasar.

Secara biologis, perbedaan ini terjadi karena metode dasar memakai asumsi tetap 0.5 mol ATP/g tanpa mempertimbangkan perbedaan jalur metabolisme tiap asam amino. Asam amino seperti leusin dan lisin menghasilkan ATP lebih tinggi dibanding glisin, alanin, atau serin. Selain itu, berat molekul tiap asam amino juga berbeda, sehingga yield ATP per gram tidak seragam dan metode dasar menjadi *overestimate*.

Dari hasil detail, putih telur memiliki yield ATP tertinggi (22.97 mol/100 g), diikuti tahu, dada ayam, dan daging kambing. Perbedaan ini dipengaruhi oleh komposisi asam amino masing-masing sumber protein.

E. Hasil Pengujian Kategori E: Visualisasi

Kategori E menguji modul visualisasi (*visualization.py*) yang menghasilkan representasi grafis dari seluruh keluaran komputasi program. Delapan sub-test dijalankan untuk memvalidasi ketepatan fungsi plot individual, robustness terhadap input ekstrem, dan integrasi menyeluruh melalui fungsi *visualize_all()*.

1) Hasil Uji Plot Individual

Keempat fungsi plot individual berhasil dijalankan dan menghasilkan file PNG valid. Input yang digunakan adalah komposisi representatif: 60g karbohidrat, 30g protein, 20g lipid (untuk fig. 1–2) dan 100g protein sumber daging ayam (untuk fig. 3–4).

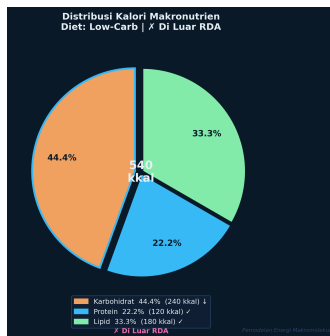


Fig. 1. plot_calorie_distribution

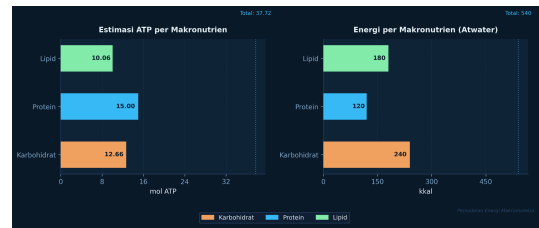


Fig. 2. plot_atp_comparison

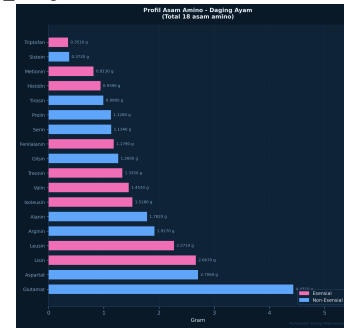


Fig. 3. plot_amino_acid_profile

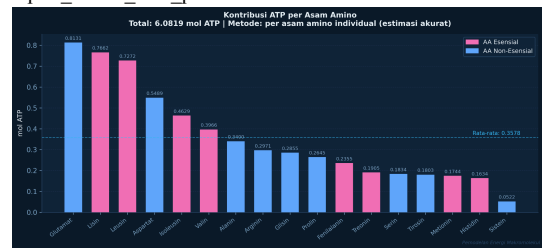


Fig. 4. plot_atp_per_amino_acid

Seluruh pengujian visualisasi berhasil menampilkan hubungan antara komposisi makronutrien, profil asam amino, dan produksi energi biologis secara lebih intuitif. Donut chart distribusi kalori menunjukkan proporsi energi tiap makronutrien sekaligus mendeteksi ketidaksesuaian dengan rentang RDA, seperti kondisi low-carb pada komposisi 60g karbohidrat, 30g protein, dan 20g lipid. Diagram batang ATP vs energi Atwater memperlihatkan perbedaan antara densitas energi dan yield ATP biologis antar makronutrien. Sementara itu, visualisasi profil asam amino dan kontribusi ATP per asam amino menunjukkan bahwa produksi ATP tidak tersebar merata, dengan glutamat, lisin, dan leusin menjadi kontributor utama. Hasil ini menegaskan bahwa komposisi asam amino sangat memengaruhi estimasi energi biologis yang dihasilkan protein.

2) Hasil Uji Integrasi *visualize_all* dan *Robustness*

Fungsi *visualize_all()* berhasil menghasilkan lima file visualisasi lengkap pada dua sumber protein berbeda, yaitu daging ayam dan daging kambing. Hasil yang konsisten menunjukkan pipeline visualisasi dapat berjalan dengan baik tanpa bergantung pada jenis sumber protein yang digunakan.

Pengujian robustness menunjukkan bahwa input semua nol menyebabkan *crash* pada *plot_calorie_distribution()* karena pembagian dengan total kalori menghasilkan nilai NaN yang tidak dapat diproses matplotlib. Hal ini menunjukkan perlunya penambahan *guard condition* untuk melewati plotting saat total kalori bernilai nol. Sebaliknya, *plot_amino_acid_profile()*

dengan input kosong berhasil mengembalikan *None* tanpa *crash* karena sudah memiliki validasi `if not aa_items`. Hasil ini menunjukkan penanganan *edge case* pada sistem belum sepenuhnya konsisten antar fungsi visualisasi.

3) Analisis Dashboard Summary

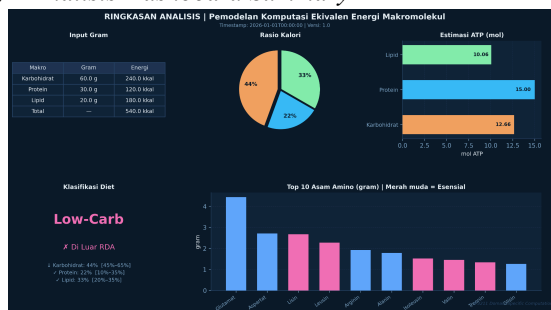


Fig. 5. dashboard_summary

Dashboard summary menggabungkan seluruh hasil ke dalam satu tampilan berisi 5 subplot: tabel input gram, donut chart distribusi kalori, bar chart ATP, klasifikasi diet, dan bar chart 10 asam amino tertinggi. Tampilan ini cukup efektif untuk membaca kondisi biologis secara cepat karena pengguna bisa langsung melihat keseimbangan makronutrien, total ATP yang dihasilkan, serta asam amino dominan tanpa perlu membuka grafik satu per satu.

Pada input uji 60g karbohidrat, 30g protein, 20g lipid, dengan sumber protein daging ayam, *dashboard* langsung menunjukkan total energi sebesar 540 kkal dan total ATP 37.72 mol. Sistem juga memberi label *Low-Carb* karena proporsi karbohidrat hanya sekitar 44%, sedikit di bawah batas minimum RDA 45%. Dari profil asam amino, glutamat (4.43g) dan aspartat (2.71g) terlihat paling dominan, menggambarkan pola makan dengan protein cukup tinggi, lemak moderat, dan karbohidrat yang sedikit kurang.

IV. KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, sebuah program Python modular telah berhasil dibangun untuk menghitung ekuivalen energi makromolekul. Program ini memadukan dua cara perhitungan sekaligus, yakni kalkulasi kalori Atwater dan estimasi yield ATP berdasarkan teori biokimia. Saat diuji menggunakan bahan biologis murni, tingkat kesalahannya mencapai 0,0%. Sementara itu, pengujian pada sampel makanan nyata menunjukkan selisih sekitar 0,2 hingga 11,9% dari data referensi USDA. Angka ini masih tergolong aman karena berada di bawah batas toleransi $\pm 15\%$ yang telah ditetapkan.

Hasil komputasi juga membuktikan bahwa lipid menyimpan kepadatan energi paling tinggi di angka $\sim 0,503$ mol ATP/g, jauh melampaui karbohidrat yang hanya $\sim 0,211$ mol ATP/g. Fakta ini memperlihatkan adanya perbedaan derajat reduksi kimia yang luput dari hitungan Atwater biasa. Temuan menarik lainnya ada pada perhitungan ATP protein. Kalkulasi detail yang membedah komposisi asam amino ternyata hanya menghasilkan 19,95 hingga 22,97 mol ATP per 100 gram (sekitar 40–46% dari estimasi metode dasar). Hal ini mengonfirmasi bahwa penggunaan asumsi rata-rata 0,5 mol ATP/g selama ini

cenderung memberikan estimasi energi yang terlalu berlebih (overestimate).

Di sisi lain, program sudah mampu menampilkan evaluasi distribusi makronutrien sesuai standar RDA ke dalam bentuk dashboard interaktif. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan di mana program menghasilkan error saat menerima input bernilai nol, sehingga kelemahan ini perlu ditangani pada tahap pengembangan berikutnya. Pada akhirnya, program Python ini dapat menjadi alternatif kalkulator gizi yang lebih transparan dan akurat secara biologis. Untuk riset selanjutnya, model ini sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan memperbanyak keragaman database sumber protein atau memasukkan faktor efisiensi metabolisme riil di kisaran $\sim 40\%$.

TAUTAN REPOSITORI KODE

<https://github.com/furhuruun/Tubes-KDS>

VIDEO LINK AT YOUTUBE

<https://youtu.be/4qWly6ZGLuc>

REFERENCES

- [1] J. M. Berg, J. L. Tymoczko, and L. Stryer, *Biochemistry*, 5th ed. New York: W. H. Freeman, 2002.
- [2] D. L. Nelson and M. M. Cox, *Lehninger Principles of Biochemistry*, 7th ed. New York: W. H. Freeman, 2017.
- [3] World Health Organization, *World Health Statistics 2024: Monitoring Health for the SDGs*. Geneva: WHO Press, 2024.
- [4] World Obesity Federation, *World Obesity Atlas 2024*. London: WOF, 2024. [Online]. Available: <https://data.worldobesity.org/publications/WOF-Obesity-Atlas-v7.pdf>
- [5] S. Hildebrand and A. Pfeifer, "The obesity pandemic and its impact on non-communicable disease burden," *Pflügers Arch.*, 2025, doi: 10.1007/s00424-025-03066-8.
- [6] A. L. Merrill and B. K. Watt, *Energy Value of Foods: Basis and Derivation*, Agriculture Handbook No. 74. Washington, DC: USDA, 1973.
- [7] Institute of Medicine, *Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids*. Washington, DC: National Academies Press, 2005.
- [8] D. J. Baer, S. K. Gebauer, and J. A. Novotny, "Discrepancy between the Atwater factor predicted and empirically measured energy values of almonds in human diets," *Am. J. Clin. Nutr.*, vol. 96, no. 2, pp. 296–301, 2012.
- [9] E. T. Perrier, J. Buendia-Jimenez, M. Vecchio, C. Armstrong, L. Tack, and L. Klein, "Calculating the metabolizable energy of macronutrients: A critical review of Atwater's results," *Nutr. Rev.*, vol. 75, no. 1, pp. 37–48, 2017.
- [10] M. Adjuik et al., "Enhancing dietary analysis: Using machine learning for food caloric and health risk assessment," *J. Food Sci.*, vol. 89, no. 10, 2024, doi: 10.1111/1750-3841.17421.
- [11] K. Sievert et al., "Development of an AI-driven computational framework for integrated dietary pattern assessment: A simulation-based proof-of-concept study," *Nutrients*, vol. 18, no. 3, p. 535, 2026, doi: 10.3390/nu18030535.
- [12] U.S. Department of Agriculture, "FoodData Central," 2023. [Online]. Available: <https://fdc.nal.usda.gov>